

Contents

1	2023년도 전기주임기술자 1종 이론 과목 (2023.08.19)	3
1.1	문제 3: 직류회로	4
1.2	문제 4 : 과도응답	7
1.3	문제 5 : 3상회로	11
1.4	문제 6 : 반도체의 열전효과	15
1.5	문제 7 : Low-pass 필터	19

Chapter 1

**2023년도 전기주임기술자 1종 이론 과목
(2023.08.19)**

1.1 문제 3: 직류회로

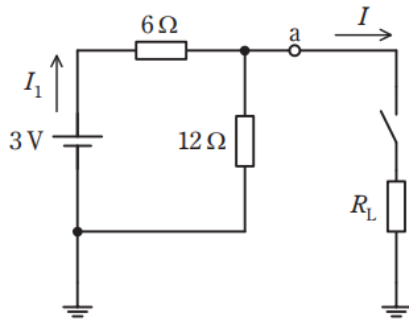


図 1

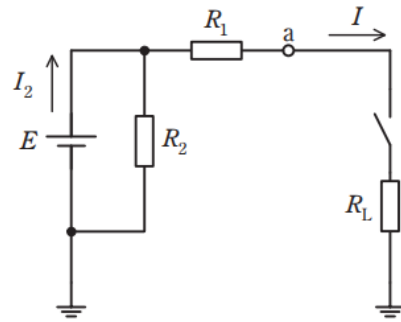


図 2

다음 글은 직류회로의 등가회로에 관한 설명이다. 본문 중 (1) (2) (3) (4) (5)에 들어갈 가장 적절한 것을 보기 중에서 고르시오.

그림 1에 나타난 직류 전압원과 저항, 스위치로 구성된 회로를 생각한다. 그림 2는 그림 1의 등가회로이다.

그림 1과 그림 2의 회로에서 스위치를 열었을 때, 단자 a의 전위는 같으므로 전원 전압 $E = \text{(1)}$ 가 된다. 단자 a와 대지 사이의 저항도 같으므로 저항 $R_1 = \text{(2)}$ 가 된다. 회로의 소비 전력이 같으므로 저항 $R_2 = \text{(3)}$ 가 된다.

다음으로, 그림 1과 그림 2의 회로에서 스위치를 닫고 회로에 동일한 부하 저항 R_L 을 접속하면, R_L 을 흐르는 전류 I 는 동일한 값이 된다. 이때, 그림 1의 직류 전압원을 흐르는 전류 I_1 과 그림 2의 직류 전압원을 흐르는 전류 I_2 를 구하면, $I_1 = \text{(4)}$, $I_2 = \text{(5)}$ 가 된다. I_1 과 I_2 의 값에서, 부하 저항 R_L 이 동일하다면 그림 1과 그림 2의 회로가 소비하는 전력이 같다는 것을 알 수 있다.

[問3 の解答群]

- | | | |
|---|--|---|
| (イ) $\frac{1}{6} \times \frac{12+R_L}{4+R_L}$ [A] | (ロ) $\frac{7}{4} \times \frac{6+R_L}{4+R_L}$ [A] | (ハ) $\frac{5}{2} \times \frac{8+R_L}{4+R_L}$ [A] |
| (ニ) $\frac{5}{3} \times \frac{8+R_L}{4+R_L}$ [A] | (ホ) $\frac{7}{6} \times \frac{6+R_L}{4+R_L}$ [A] | (ヘ) $\frac{1}{4} \times \frac{12+R_L}{4+R_L}$ [A] |
| (ト) 7 Ω | (チ) 2 V | (リ) 5 Ω |
| (ヌ) 9 Ω | (ル) 6 V | (ヲ) 3 Ω |
| (ワ) 12 V | (カ) 4 Ω | (コ) 8 Ω |

問3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	チ	力	ヨ	イ	へ

Solution.

(1)번부터 (3)번을 풀 땐 스위치가 열려있어 a 단자가 개방되었다고 가정한다. (1) 그림1에서 a 단자에서의 전압 V_a 는 전압 분배법칙에 의해

$$V_a = \frac{12 \Omega}{6 \Omega + 12 \Omega} (3 V) = 2 V$$

그림2는 그림1의 등가회로이므로, 스위치가 열려있을 때 a 단자에 걸리는 전위는 서로 같다. 따라서 $E = V_a = 2 V$ 이다.

(2) 그림2의 a 단자와 대지 사이의 저항 R_1 은 그림1에서 $3 V$ 전압원을 short했을 때 a 단자와 대지 사이의 저항(테브닌 등가 저항)과 같다. 따라서

$$R_1 = (6 \Omega \parallel 12 \Omega) = 4 \Omega$$

(3) 그림 1에서 소비전력은

$$P_1 = \frac{V^2}{R_{eq}} = \frac{(3 V)^2}{(6 \Omega + 12 \Omega)} = 0.5 [W]$$

그림 2에서 소비전력은 R_1 에 전류가 흐르지 않으므로 전압원 E 가 저항 R_2 에 공급하는 전류 I_2 에 의해서만 공급된다. 따라서

$$P_2 = \frac{E^2}{R_2} = \frac{(2 V)^2}{R_2} = \frac{4}{R_2} [W]$$

$P_1 = P_2 = 0.5 W$ 이므로 $R_2 = 8 \Omega$ 이다.

(4), (5)번을 풀 때는 스위치를 닫아 부하저항 R_L 이 연결된다고 가정한다.

그림 2의 등가회로를 활용해 I_2 를 구하는 것이 훨씬 쉽다. 먼저 부하에 흐르는 전류 I 는

$$I = \frac{E}{R_1 + R_L} = \frac{2 V}{4 \Omega + R_L}$$

따라서 I_2 는 I 에서 R_2 에 흐르는 전류를 차감한 값이 된다.

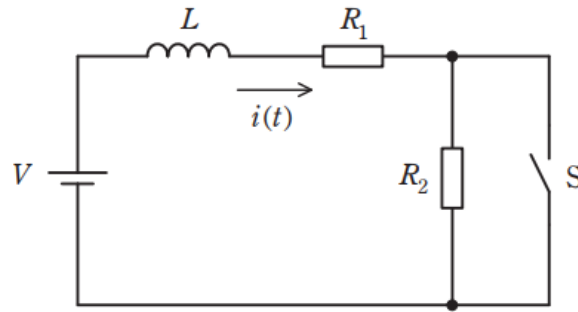
$$I_2 = I - \frac{E}{R_2} = \frac{2 V}{(4 + R_L) \Omega} - \frac{2 V}{8 \Omega} = \frac{1}{4} \times \frac{12 + R_L}{4 + R_L}$$

I_1 을 구하는 쉬운 방법은 이 문제의 말미에 언급된 '그림1과 그림2의 회로가 소비하는 전력이 같다'는 사실을 활용하는 것이다. 그림 1의 회로가 소비하는 전력 P_1 은 $P_1 = (3 V) \cdot I_1$, 그림 2의 회로가 소비하는 전력 P_2 는 $P_2 = E \cdot I_2$ 이므로,

$$P_1 = P_2 \rightarrow \therefore 3I_1 = 2I_2$$

$$\text{따라서 } I_1 = \frac{2}{3}I_2 = \frac{1}{6} \times \frac{12 + R_L}{4 + R_L} [A]$$

1.2 문제 4 : 과도응답



다음 글은 전기회로의 과도현상에 관한 설명이다. 문장의 (1)~(5)에 들어갈 가장 적절한 것을 보기에서 골라라.

그림의 회로에서 시간 $t < 0$ 일 때는 스위치 S 가 열려 있으며, 회로는 정상 상태에 있다. 이 회로에서 그림과 같이 회로 전류를 $i(t)$ 라 하고, $t = 0$ 에서 스위치 S 를 닫으면, $t \geq 0$ 에서 다음 회로 방정식이 성립한다.

$$L \frac{di(t)}{dt} + R_1 i(t) = V \quad \text{①}$$

스위치 S 를 닫은 직후의 회로 전류를 $i(0)$ 이라 하고, 식 ①의 양변을 라플라스 변환하면 다음 식을 얻는다. 단, $i(t)$ 의 라플라스 변환을 $I(s)$ 로 표기한다.

$$(1) = \frac{V}{s} \quad \text{②}$$

여기서 $i(0) = (2)$ 이므로, 라플라스 변환된 회로 방정식인 식 ②로부터 다음 식을 얻는다.

$$I(s) = (3) + \frac{L}{sL + R_1} \cdot \frac{V}{R_1 + R_2} \quad \text{③}$$

③식의 양변을 역 라플라스 변환하면, $t \geq 0$ 에서 $i(t)$ 는 다음과 같다.

$$i(t) = (4) + \frac{V}{R_1 + R_2} e^{-t/\tau} \quad \text{④}$$

단, 시정수 $\tau = (5)$ 이다.

$$\begin{array}{lll}
(\text{イ}) \frac{V}{R_2} (1 - e^{-t/\tau}) & (\text{ロ}) \frac{V}{R_1+R_2} (1 - e^{-t/\tau}) & (\text{ハ}) \frac{V}{R_1} (1 - e^{-t/\tau}) \\
(\text{ニ}) \frac{L}{R_1} & (\text{ホ}) \frac{L}{R_1+R_2} & (\text{ヘ}) \frac{V}{R_1+R_2} \\
(\text{ト}) \frac{R_1}{L} & (\text{チ}) \frac{V}{R_1} & (\text{リ}) L [sI(s) - I(s)] + R_1 i(0) \\
(\text{ヌ}) \frac{V}{s(sL+R_2)} & (\text{ル}) \frac{V}{sL+R_2} & (\text{ヲ}) \frac{V}{s(sL+R_1+R_2)} \\
(\text{ワ}) \frac{V}{s(sL+R_1)} & (\text{カ}) L [sI(s) + i(0)] + R_1 I(s) & (\text{コ}) L [sI(s) - i(0)] + R_1 I(s)
\end{array}$$

정답: (1) $\exists$ (2) $\vdash$ (3) カ (4) $\wedge$ (5) $=$

Solution: (1) $t \geq 0$ 에서 스위치 S 가 닫히면 저항 R_2 가 short circuit이 되므로, 이 회로는

등가임피던스가 $sL + R_1$ 인 RL회로이다. 따라서 회로방정식은

$$L \frac{di}{dt} + R_1 i(t) = V$$

이 식의 양변을 라플라스 변환하면

$$L[sI(s) - i(0)] + R_1 I(s) = \frac{V}{s} \quad \dots (1)$$

(2) $t < 0$ 일 때 스위치 S 가 열려있으므로, L 은 short-circuit으로 작동하고 이 회로는 등가임피던스가 $R_1 + R_2$ 인 회로가 된다. 따라서

$$i(0^-) = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

(3) 식 (1)을 $I(s)$ 에 대해 풀고 (2)에서 구한 $i(0)$ 의 표현식을 대입하면

$$I(s) = \frac{V/s + Li(0)}{Ls + R_1} = \frac{V}{s(Ls + R_1)} + \frac{L}{Ls + R_1} \frac{V}{R_1 + R_2} \quad \dots (2)$$

(4) 식 (2)를 partial fraction decomposition하면

$$\begin{aligned} I(s) &= \frac{V}{s(Ls + R_1)} + \frac{L}{Ls + R_1} \frac{V}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{V}{L} \frac{1}{s(s + R_1/L)} + \frac{1}{(s + R_1/L)} \frac{V}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{V}{L} \frac{1}{R_1/L} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s + R_1/L} \right) + \frac{1}{(s + R_1/L)} \frac{V}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{V}{R_1} \frac{1}{s} + \frac{1}{(s + R_1/L)} \left(\frac{V}{R_1 + R_2} - \frac{V}{R_1} \right) \end{aligned}$$

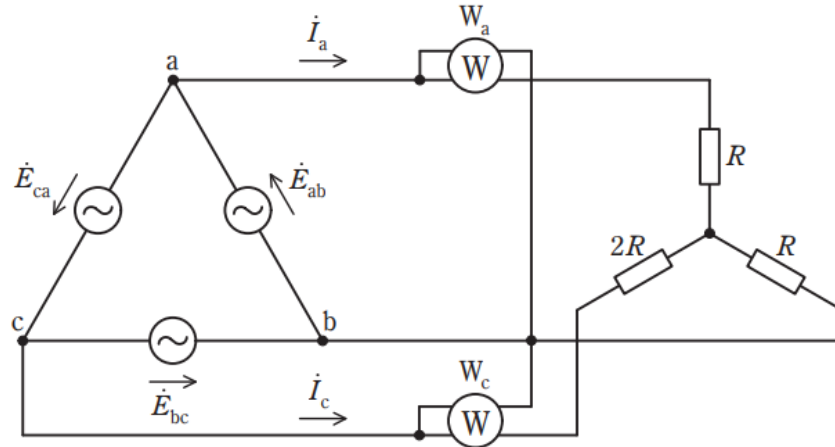
따라서 $I(s)$ 를 라플라스 역변환하면 시간영역의 전류 $i(t)$ 를 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}
 i(t) &= L^{-1}[I(s)] \\
 &= \frac{V}{R_1}u(t) + u(t)e^{-\frac{R_1 t}{L}} \left(\frac{V}{R_1 + R_2} - \frac{V}{R_1} \right) \\
 &= \left[\frac{V}{R_1}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) + \frac{V}{R_1 + R_2}e^{-\frac{t}{\tau}} \right] u(t)
 \end{aligned}$$

(5) 위 식에서 시정수는 $\tau = \frac{L}{R_1}$ 으로 정의하였다.

1.3 문제 5 : 3상회로

다음 글은 삼상 교류 회로에 관한 설명이다. 문장의 (N)에 해당하는 가장 적절한 것을 답안군에서 선택하시오.



그림과 같이, 대칭 삼상 교류 전원에서, $R[\Omega]$ 및 $2R[\Omega]$ 의 저항으로 구성된 Y형 부하에 접속되어 있다. 선간 전압은 $|\vec{E}_{ab}| = |\vec{E}_{bc}| = |\vec{E}_{ca}| = E[V]$ 이며, $\vec{E}_{ab}$ 를 기준 위상으로 하면,

$$\vec{E}_{ab} = E, \quad \vec{E}_{bc} = Ee^{j\frac{4\pi}{3}}, \quad \vec{E}_{ca} = Ee^{j\frac{2\pi}{3}}$$

로 나타난다.

일반적으로, n 상 다상 교류 회로의 소비 전력은 $(n-1)$ 개의 단상 전력계를 사용하여 측정할 수 있다. 이것을 (1)의 정리라고 한다. W_a 및 W_c 는, 이 정리에 근거하여 삼상 교류 회로의 소비 전력을 구하기 위한 단상 전력계로, 내부 손실이나 오차가 없는 이상적인 것이다. 여기서, W_a 는 전류 $\vec{I}_a$ 가 화살표 방향으로 흐를 때 양(+)을 가리키도록, W_c 는 전류 $\vec{I}_c$ 가 화살표 방향으로 흐를 때 양(+)을 가리키도록 접속되어 있다.

먼저, $\vec{I}_a$ 의 실효값 $|\vec{I}_a|$ 를 구하면 (2) [A]가 된다. 또한, W_a 의 지시값은, $\vec{E}_{ab}$ 에 $\vec{I}_a$ 의 켈레 복소수를 곱한 복소 전력의 실수를 구함으로써 얻어지며, (3) [W]가 된다.

마찬가지로, $\vec{I}_c$ 의 실효값 $|\vec{I}_c|$ 및 W_c 의 지시값은, 각각 (4) [A] 및 (5) [W]가 된다.

이로부터, 그림의 삼상 교류 회로에서 소비되는 전력은, (1)의 정리에 따라, (3) + (5) [W]가 된다.

[問5 の解答群]

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| (イ) $\frac{\sqrt{7}E}{5R}$ | (ロ) $\frac{E^2}{2R}$ | (ハ) $\frac{\sqrt{7}E^2}{5R}$ |
| (ニ) $-\frac{E^2}{2R}$ | (ホ) ブロンデル(브론델) | (ヘ) $\frac{3E^2}{2R}$ |
| (ト) $\frac{3E^2}{10R}$ | (チ) $\frac{\sqrt{7}E}{2R}$ | (リ) $\frac{\sqrt{3}E}{2R}$ |
| (ヌ) $\frac{3E}{10R}$ | (ル) $\frac{\sqrt{3}E}{5R}$ | (ヲ) $\frac{\sqrt{3}E^2}{5R}$ |
| (ワ) ノトン(노턴) | (カ) $\frac{E}{2R}$ | (ヨ) テブナン(더브난) |

問5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ホ	イ	ロ	ル	ト

Solution.

(1) 브론델의 정리.

(2) 선전류 I_a 의 실효값을 구하기 위하여 Y결선된 부하 네트워크를 Δ -network으로 변환하자.

$$R_{ab} = \frac{R \cdot R + R \cdot (2R) + R \cdot (2R)}{2R} = \frac{5}{2}R$$

$$R_{bc} = R_{ca} = \frac{R \cdot R + R \cdot (2R) + R \cdot (2R)}{R} = 5R$$

이렇게 $\Delta - \Delta$ network로 변환하면 선간 전류를 구하기 편하다.

$$I_{ab} = \frac{E_{ab}}{R_{ab}} = \frac{E \angle 0^\circ}{\frac{5}{2}R} = \frac{2E}{5R} \angle 0^\circ$$

$$I_{bc} = \frac{E_{bc}}{R_{bc}} = \frac{E \angle 240^\circ}{5R} = \frac{E}{5R} \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}j \right)$$

$$I_{ca} = \frac{E_{ca}}{R_{ca}} = \frac{E \angle 12^\circ}{5R} = \frac{E}{5R} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right)$$

단상 전력계 W_a 가 측정하는 것은 상전류 $\dot{I}_a$ 이므로

$$\begin{aligned} \dot{I}_a &= I_{ab} - I_{ca} = \frac{2E}{5R} - \frac{E}{5R} \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) \\ &= \frac{E}{5R} \left[2 - \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) \right] \\ &= \frac{E}{5R} \left(\frac{5}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}j \right) \\ \therefore |\dot{I}_a| &= \frac{E}{10R} \left(\sqrt{5^2 + 3} \right) = \frac{\sqrt{7}E}{5R} \end{aligned}$$

(3) 단상 전력계 W_a 의 지시값은

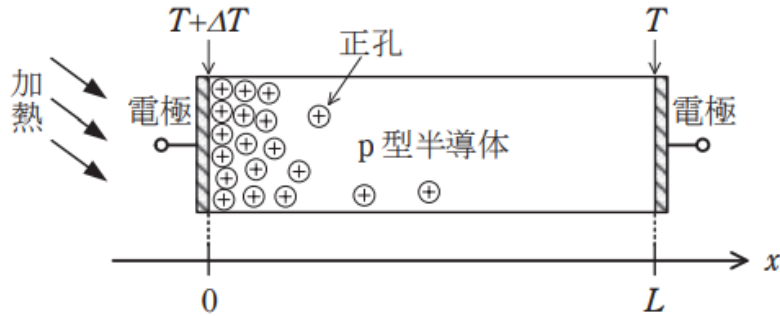
$$W_a = Re(\dot{E}_{ab} \cdot \hat{I}_a^*) = E \cdot \frac{E}{2R} = \frac{E^2}{2R}$$

(4), (5) 마찬가지로

$$\begin{aligned}
 \dot{I}_c &= I_{ca} - I_{bc} = \frac{E}{5R} \angle 120^\circ - \frac{E}{5R} \angle 240^\circ \\
 &= \frac{E}{5R} \angle 120^\circ (1 - \angle 120^\circ) = \frac{E}{5R} \angle 120^\circ \cdot (\sqrt{3} \angle 30^\circ) \\
 &= \frac{\sqrt{3}E}{5R} \angle 150^\circ \quad \dots (4) \text{의 정답} \\
 \therefore W_c &= \operatorname{Re}(E_{ca} \cdot \hat{I}_c^*) = E \cdot \frac{\sqrt{3}E}{5R} \angle (120 - 150)^\circ = \frac{\sqrt{3}E^2}{5R} \angle -30^\circ
 \end{aligned}$$

따라서 단상 전력계 W_c 의 지시값은 $\frac{\sqrt{3}E^2}{5R}$ 이다. ($\dots$ (5)의 정답)

1.4 문제 6 : 반도체의 열전효과



다음의 문장은 반도체의 열전 효과에 관한 설명이다. 문장 중의 ☐에 해당하는 가장 적절한 것을 보기에서 고르시오.

그림과 같이, 양 끝에 전극을 부착한 길이 L 의 p형 반도체를 생각한다. 전극 단자는 개방 회로로 한다. 여기서, 왼쪽 끝 전극을 가열했을 때, $x = 0$ 에 있는 반도체의 온도가 $T + \Delta T$ ($\Delta T > 0$)로 상승하고, 오른쪽 끝($x = L$)의 온도는 T 로 정상 상태가 되었다. 왼쪽 끝의 온도 상승에 따라, $x = 0$ 에서의 정공 농도가 증가하여 농도 구배가 생기고, 정공이 x 축의 양의 방향으로 확산한다. 그 결과, 오른쪽 전극의 전위가 왼쪽 전극에 비해 ΔV 만큼 상승한다. 이와 같이 온도차 ΔT 가 생김으로써 전위차 ΔV 가 발생하는 현상을 ☐ 효과라고 하며, $\frac{\Delta V}{\Delta T}$ 는 ☐ 계수라고 부른다. 이하에서 이 계수를 구하시오.

반도체 내의 위치 x 에서의 정공 농도를 p , 확산 계수를 D_h , 정공의 전하량을 e (> 0)라고 하면, 정공에 의한 확산 전류 밀도는

$$-eD_h \frac{dp}{dx} \quad (1)$$

으로 나타낼 수 있다. 또한, 반도체 내의 전계를 E , 정공의 이동도를 μ_h 라고 하면, 정공에 의한 드리프트 전류 밀도는

$$ep\mu_h E \quad (2)$$

로 나타낼 수 있다. 단, E 는 x 축의 양의 방향을 양(+)으로 한다. p형 반도체에서는 전자 농도가 작으므로 전자 전류의 기여는 무시하고, 전계 E 는 반도체 내에서 일정하다고 가정한다. 이 경우 E 는 ΔV 와 L 을 사용하여, $E = -\text{☐$ 로 나타낼 수 있다. 양 단자가 개방되어 있는

경우, (1)식과 (2)식에서 표현되는 전류 밀도의 합은 0이 되므로, 다음이 얻어진다.

$$\frac{dp}{dx} = -\boxed{(3)} p \quad (3)$$

단, 아인슈타인 관계식 $D_h = \frac{k_B T}{e} \mu_h$ 와 $\boxed{(2)}$ 를 사용하여, $\boxed{(3)}$ 을 D_h , μ_h , E 를 사용하지 않고 나타냈다. 여기서 k_B 는 볼츠만 상수이다.

한편, p 는 온도 T 의 함수이므로,

$$\frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dT} \frac{dT}{dx}$$

로 나타낼 수 있다. ΔT 가 충분히 작다고 가정하여 $\frac{dT}{dx} \approx -\frac{\Delta T}{L}$ 를 대입하면,

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{dp}{dT} \frac{\Delta T}{L} \quad (4)$$

가 된다. (3)식과 (4)식의 오른쪽을 같다고 두면, $\frac{\Delta V}{\Delta T}$ 를 구할 수 있으며,

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = \boxed{(4)} \frac{1}{p} \frac{dp}{dT} \quad (5)$$

가 된다.

정공 농도 p 와 온도 T 의 관계는 다음과 같이 주어진다.

$$p = UT^{3/2} \exp\left(-\frac{eV_F}{k_B T}\right) \quad (6)$$

단, U, V_F 는 상수라고 가정한다. (6)식을 (5)식에 대입하면,

$$\frac{\Delta V}{\Delta T} = \boxed{(5)} + \frac{V_F}{T}$$

가 얻어진다.

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (イ) $\frac{k_B T}{e} \frac{L}{\Delta V}$ | (ロ) $\frac{2}{3} \frac{e}{k_B}$ | (ハ) $\frac{L}{\Delta V}$ |
| (ニ) $\frac{e}{k_B T}$ | (ホ) $\frac{3}{2} \frac{k_B}{e}$ | (ヘ) 제벡(ゼベック) |
| (ト) $\frac{e}{k_B T} \frac{\Delta V}{L}$ | (チ) 톰슨(トムソン) | (リ) $e k_B T$ |
| (ヌ) $L \cdot \Delta V$ | (ル) 펠티에(ペルチェ) | (ヲ) $\frac{\Delta V}{L}$ |
| (ワ) $\frac{2}{3} \frac{k_B}{e}$ | (カ) $\frac{k_B T}{e} \frac{\Delta V}{L}$ | (ヨ) $\frac{L}{k_B T}$ |

問6 정답 : (1) $\sim$ (2) $\neg$ (3) $\vdash$ (4) $\exists$ (5) $\forall$

Solution. (1) Zeeback (제벡) 효과.

$$(2) E = \frac{\Delta V}{L}$$

(3) 본문의 식 (1)과 식 (2)를 같다고 두면

$$\begin{aligned} -eD_h \frac{dp}{dx} &= ep\mu_h E \\ \frac{dp}{dx} &= -\frac{\mu_h E}{D_h} p = -\frac{\mu_h E}{\frac{k_B T}{e} \mu_h} p = -\frac{eE}{k_B T} p \end{aligned}$$

따라서 (3)의 정답은 $\frac{eE}{k_B T}$ 이다.

(4) 문제의 (3)식과 (4)식의 양변을 같다고 두면,

$$\frac{dp}{dx} = -\frac{eE}{k_B T} p = -\frac{e}{k_B T} \frac{\Delta V}{L} \quad \dots (3)$$

$$= -\frac{dp}{dT} \frac{\Delta T}{L} \quad \dots (4)$$

$$\therefore \frac{\Delta V}{\Delta T} = \frac{k_B T}{e} \frac{1}{p} \frac{dp}{dT} \quad \dots \boxed{(4)} \text{의 정답}$$

(5) 정공 농도 p 와 온도 T 의 관계는

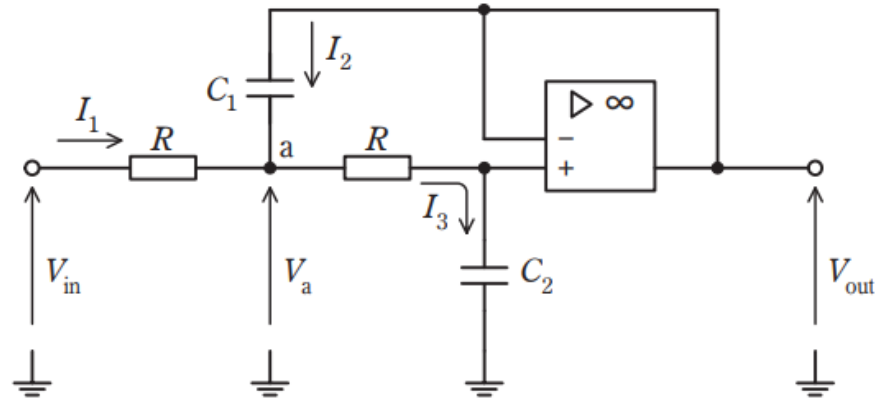
$$p = UT^{3/2} \exp\left(-\frac{eV_F}{k_B T}\right)$$

단, U, V_F 는 상수라고 가정한다. 이 식을 (5)식에 대입하면

$$\begin{aligned} \frac{\Delta V}{\Delta T} &= \frac{k_B T}{e} \frac{1}{p} \frac{dp}{dT} \\ &= \frac{k_B T}{e} \left[U^{-1} T^{-3/2} \exp\left(+\frac{eV_F}{k_B T}\right) \right] \cdot U \left[\frac{3}{2} T^{1/2} \exp\left(-\frac{eV_F}{k_B T}\right) + T^{3/2} \exp\left(-\frac{eV_F}{k_B T}\right) \left(+\frac{eV_F}{k_B T^2}\right) \right] \\ &= \frac{k_B T}{e} \left[\frac{3}{2} T^{-1} + \frac{eV_F}{k_B T^2} \right] \\ &= \frac{3}{2} \frac{k_B}{e} + \frac{V_F}{T} \end{aligned}$$

따라서 $\boxed{(5)}$ 의 정답은 $\frac{3}{2} \frac{k_B}{e}$.

1.5 문제 7 : Low-pass 필터



다음의 글은, 연산 증폭기를 이용한 회로에 관한 기술이다. 문중의 에 해당하는 가장 적절한 것을 해답 선택지 중에서 고르시오. 단, 연산 증폭기는 이상적인 특성이라고 하고, 입력 전압의 각주파수는 ω 라고 한다.

먼저, 그림의 회로의 전압 이득 $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ 을 구하자. 그림 중의 I_1, I_2, I_3 는 입력 전압 V_{in} , 출력 전압 V_{out} , 절점 a 의 전위 V_a 를 사용하여 각각,

$$I_1 = \frac{V_{in} - V_a}{R} \quad (1)$$

$$I_2 = \frac{V_{out} - V_a}{\boxed{(1)}} \quad (2)$$

$$I_3 = \boxed{(2)} \times V_{out} \quad (3)$$

라고 나타낼 수 있다. 한편, I_3 는 V_a 를 사용하면,

$$I_3 = \frac{V_a}{R + \frac{1}{j\omega C_2}} \quad (4)$$

로 표현되므로, ③식과 ④식으로부터 V_a 와 V_{out} 의 관계를 얻을 수 있다. 이 관계를 이용하면 ①식과 ②식에서 V_a 가 소거된다. $I_3 = I_1 + I_2$ 임을 고려하면, ①식, ②식, ③식으로부터 회로의 전압 이득 $\frac{V_{out}}{V_{in}}$ 은, $j\omega$ 를 변수로 하여,

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \boxed{(3)} \quad (5)$$

라고 쓸 수 있다.

일반적으로, 2차 저역통과 필터의 $\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}}$ 는, 회로의 예리함 Q 와 차단 각주파수 ω_C 를 사용하여,

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{\omega_C^2}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_C}{Q}(j\omega) + \omega_C^2} \quad (6)$$

형태로 표현된다. ⑤식과 ⑥식을 비교하면, 그림의 회로는 Q 와 차단 각주파수 f_C 가

$$Q = \boxed{(4)}, \quad f_C = \frac{\omega_C}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}}$$

로 표현되는 2차 저역통과 필터임을 알 수 있다.

$R = 10 \text{ k}\Omega$ 일 때, 그림의 회로를 $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $f_C = 1 \text{ kHz}$ 의 저역통과 필터로 만들기 위해서는, C_1 은 $\boxed{(5)}$ F 로 하면 된다.

[해답 선택지]

- | | |
|--|---|
| (ア) $j\omega C_1$ | (カ) $\frac{1}{j\omega C_1}$ |
| (ハ) R | (ニ) $\frac{1}{R}$ |
| (ホ) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_2}{C_1}}$ | (ヘ) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$ |
| (ト) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{C_1 C_2}}$ | (チ) $\frac{1}{j\omega C_2}$ |
| (リ) 22.5×10^{-6} | (ヌ) 22.5×10^{-9} |
| (ル) $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$ | (ヲ) $j\omega C_2$ |
| (ワ) $\frac{1}{(j\omega)^2 + \frac{2}{C_1 R}(j\omega) + \frac{1}{C_1 C_2 R^2}}$ | (カ) $\frac{1}{C_1 C_2 R^2 (j\omega)^2 + 2C_1 R(j\omega) + 1}$ |
| (ヨ) $\frac{1}{C_1 C_2 R^2 (j\omega)^2 + 2C_2 R(j\omega) + 1}$ | (タ) 11.2×10^{-9} |

정답 : (1) □ (2) ㄱ (3) ㄴ (4) ㄷ (5) ㄹ

Solution. (1) Op-amp의 inverting input의 전압은 V_{out} 과 같으므로

$$I_2 = \frac{V_{out} - V_a}{1/(j\omega C_1)}$$

(2) Op-amp의 non-inverting input의 전압이 V_{out} 과 같으므로,

$$I_3 = (j\omega C_2)V_{out}$$

(3) 본문의 (3)식과 (4)식을 연립하여 V_{out} 과 V_a 의 비율을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} I_3 &= (j\omega C_2)V_{out} \\ &= \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C_2}}V_a = \frac{j\omega C_2}{1 + j\omega RC_2}V_a \\ \therefore V_a &= (1 + j\omega RC_2)V_{out} \end{aligned}$$

이를 본문의 식(1)과 식(2)에 넣어 V_a 를 소거하는 데 활용할 수 있다.

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V_{in} - V_a}{R} = \frac{1}{R} [V_{in} - (1 + j\omega RC_2)V_{out}] \\ I_2 &= j\omega C_1(V_{out} - V_a) = j\omega C_1 [V_{out} - (1 + j\omega RC_2)V_{out}] = \omega^2 RC_1 C_2 V_{out} \end{aligned}$$

$I_1 + I_2 = I_3 = (j\omega C_2)V_{out}$ 에 위 두 식을 대입하면

$$\begin{aligned} I_3 &= (j\omega C_2)V_{out} \\ &= I_1 + I_2 = \frac{1}{R} [V_{in} - (1 + j\omega RC_2)V_{out}] + \omega^2 RC_1 C_2 V_{out} \\ (j\omega RC_2)V_{out} &= V_{in} + V_{out} [\omega^2 R^2 C_1 C_2 - (1 + j\omega RC_2)] \end{aligned}$$

따라서

$$\begin{aligned}\therefore \frac{V_{out}}{V_{in}} &= \frac{1}{-\omega^2 R^2 C_1 C_2 + (1 + j\omega RC_2) + j\omega RC_2} \\ &= \frac{1}{R^2 C_1 C_2 (j\omega)^2 + 2RC_2(j\omega) + 1}\end{aligned}$$

(4) cutoff frequency ω_C 를 다음과 같이 정의하면

$$\omega_C = \frac{1}{R\sqrt{C_1 C_2}}$$

(3)에서 구한 이 회로의 전달함수는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned}\frac{V_{out}}{V_{in}} &= \frac{1}{R^2 C_1 C_2 (j\omega)^2 + 2RC_2(j\omega) + 1} \\ &= \frac{1}{(j\omega)^2 / \omega_C^2 + 2RC_2(j\omega) + 1} = \frac{\omega_C^2}{(j\omega)^2 + 2\omega_C^2 RC_2(j\omega) + \omega_C^2} \\ &\equiv \frac{\omega_C^2}{(j\omega)^2 + \frac{\omega_C}{Q}(j\omega) + \omega_C^2}\end{aligned}$$

따라서 quality factor Q 는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\frac{\omega_C}{Q} = 2\omega_C^2 RC_2$$

$$\therefore Q = \frac{1}{2\omega_C RC_2} = \frac{R\sqrt{C_1 C_2}}{2RC_2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}}$$

(5) $R = 10 \text{ k}\Omega$, $Q = 1/\sqrt{2}$, $f_C = 1 \text{ kHz}$ 의 저역통과 필터이므로

$$\begin{aligned}f_C &= \frac{1}{2\pi R\sqrt{C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi(10 \text{ k}\Omega)\sqrt{C_1 C_2}} = 1 \text{ kHz} \\ \therefore \sqrt{C_1 C_2} &= \frac{1}{2\pi \times 10^7}\end{aligned}$$

한편 $Q = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이므로 C_1 은

$$C_1 = \sqrt{\frac{C_1}{C_2}} \cdot \sqrt{C_1 C_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2\pi \times 10^7} \approx 22.5 \times 10^{-9} \text{ F}$$